

驻车辅助系统

- 组件位置1
- 系统概述2
- 诊断流程4
- 故障症状表6
- 故障码表6
- 终端诊断7
- 全面诊断流程9
- 整个系统不工作.....22
- 传感器拆装.....40

精通汽修在线平台

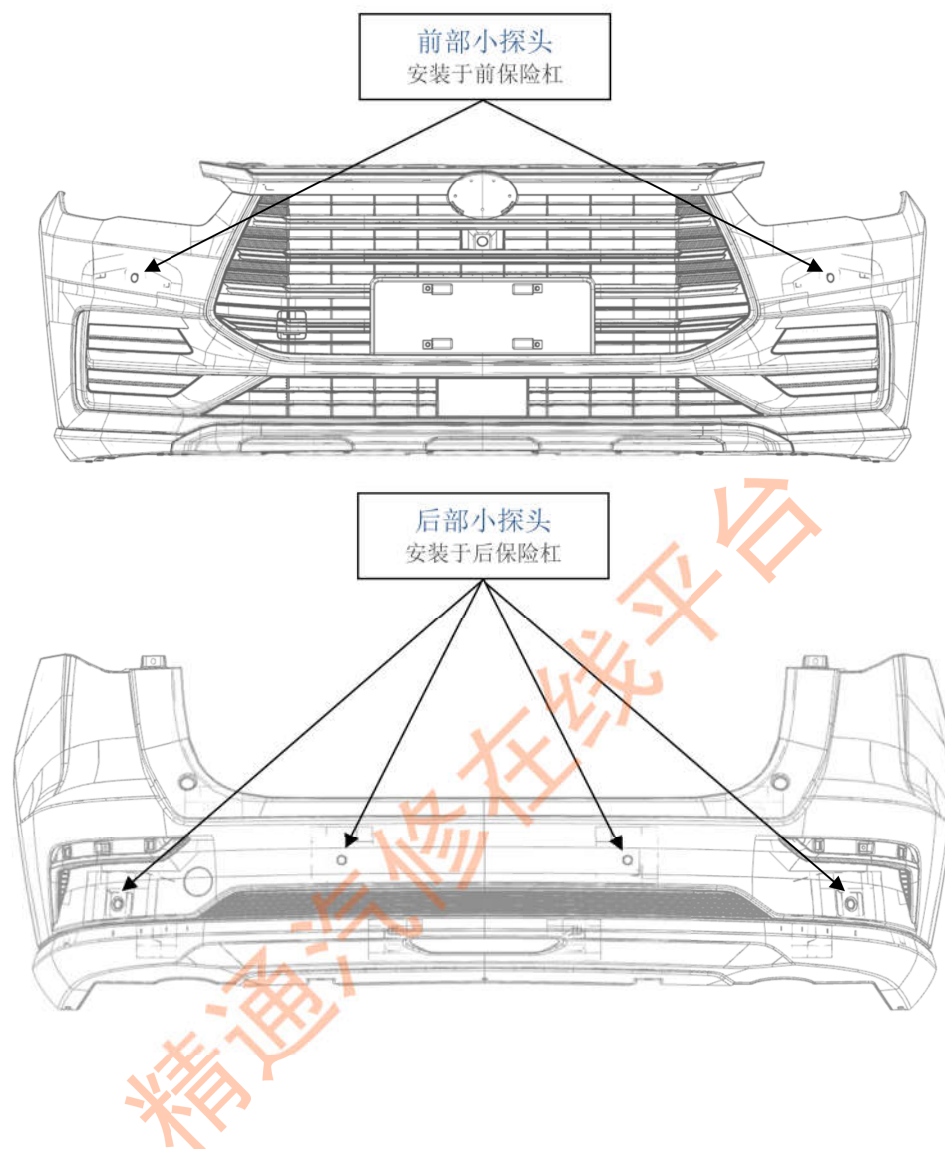


精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

组件位置



PM



系统概述

汽车泊车系统包含驻车辅助系统及驻车影像系统两部分。

驻车辅助系统是模仿蝙蝠飞行探测原理而开发的一种车用监测系统。通过在汽车的尾部或前部安装数个超声波传感器，进行信号的发射与接收，并反馈信息给控制器，控制器比照信号折返时间而计算出被测障碍物的距离，然后根据不同的距离触发不同的声音、指示器告警，提醒驾驶员障碍物与车辆的距离，以增加倒车，驻车的便利性、安全性；

1. 驻车辅助系统集成在左车身控制器系统里：

- 传感器（共六个，前保 2 个，后保 4 个）
- 蜂鸣器/扬声器
- 多媒体主机（旗舰/尊贵配）
- 左车身控制器

2. 驻车辅助系统注意事项：

- (a) 在以下情况中传感器的检测功能可能无法正常工作
- 泥土或雪附到传感器上时（水柱直接冲洗去掉异物后，恢复到正常功能）
 - 传感器被手遮住时
 - 特别当外部温度低时，由于传感器结冰等使传感器发生故障时，在以下情况中传感器的检测范围可能会发生变化
 - 车辆处于暴晒或超低温环境时
- (b) 在以下情况中传感器可能会出现误检
- 车辆在崎岖不平的路面上、砂砾道路上或是草地上时
 - 有其它车辆的喇叭声、摩托车的发动机声、大型车辆的气制动声
 - 车辆在大雨中或溅上水渍时
 - 车辆倾斜较大时
 - 泥土或雪附到传感器上时
 - 车辆带有拖钩时
 - 装有传感器的另一辆车接近时
 - 车辆向较高或直角路缘行驶时
- (c) 由于障碍物自身形状，特点或材料的原因，传感器可能无法检测到
- 线状物体，如配线或绳子
 - 易吸收声波的物体，如棉花、积雪等
 - 具有锐利边缘的物体
 - 物体过低
 - 物体过高或物体上部突出
 - 传感器受到强力冲击或碰撞时
 - 车辆过分接近台阶时，系统不能正确测量底层台阶距车尾的距离，造成车尾挡泥板挂坏
- (d) 驻车影像系统注意事项：
- 防止硬物撞击摄像头，可能造成摄像头损坏。
 - 避免用手或硬布擦拭镜头，防止划伤镜头，影响影像，应用清水或清洗剂清洗镜头。
- (e) 如果车辆停在温度变化较大地区，可能影响摄像头成像效果。



以下情况可能导致影像不清晰：

- 阳光或灯光直射摄像头可能引起影像模糊。
- 周围环境太暗。
- 环境温度太高或者太低。

精通汽修在线平台

PM



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

诊断流程

提示:

- 按照此流程诊断故障
- 第 4 步用诊断仪分析

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析: 向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3 参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

PM

A

4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查 (见 ECU 终端检查)
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5 调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6 确认测试

- (a) 调整、修理、更换线路或零部件之后, 确定故障不在存在, 如果故障不在发生, 模拟第一次发生故障时的条件



环境再做一次测试。

下一步

7	结束
---	----

精通汽修在线平台

PM



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

故障症状表

故障症状	可能导致故障发生部位
整个驻车辅助系统不工作	1. 多媒体开关 2. 左车身控制器 3. 传感器（探头） 4. 线束
蜂鸣器/扬声器不响（传感器报警）	1. 蜂鸣器/扬声器 2. 左车身控制器 3. 线束
蜂鸣器/扬声器乱响（传感器正常工作）	1. 蜂鸣器/扬声器 2. 左车身控制器 3. 线束
位置报警混乱/不报（蜂鸣器/扬声器正常）	1. 蜂鸣器/扬声器 2. 传感器 3. 左车身控制器 4. 线束

故障码表

故障码	故障定义
B1B5712	前左角传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B5714	前左角传感器信号线对地短路或开路
B1B5900	前左角传感器余震时间故障
B1B5700	前左角传感器内部故障
B1B5412	前右角传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B5414	前右角传感器信号线对地短路或开路
B1B5600	前右角传感器余震时间故障
B1B5400	前右角传感器内部故障
B1B5112	前左中传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B5114	前左中传感器信号线对地短路或开路
B1B5300	前左中传感器余震时间故障
B1B5100	前左中传感器内部故障
B1B4812	前右中传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B4814	前右中传感器信号线对地短路或开路
B1B4A00	前右中传感器余震时间故障
B1B4800	前右中传感器内部故障
B1B4E12	后左角传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B4E14	后左角传感器信号线对地短路或开路
B1B5000	后左角传感器余震时间故障
B1B4E00	后左角传感器内部故障



泊车系统

PM-7

故障码	故障定义
B1B4B12	后右角传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B4B14	后右角传感器信号线对地短路或开路
B1B4D00	后右角传感器余震时间故障
B1B4B00	后右角传感器内部故障
B1B5D12	后左中传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B5D14	后左中传感器信号线对地短路或开路
B1B5F00	后左中传感器余震时间故障
B1B5D00	后左中传感器内部故障
B1B0D12	后右中传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B0D14	后右中传感器信号线对地短路或开路
B1B0F00	后右中传感器余震时间故障
B1B0D00	后右中传感器内部故障
B1B5A12	后中传感器信号线对电源短路或没有地故障
B1B5A14	后中传感器信号线对地短路或开路
B1B5C00	后中传感器余震时间故障
B1B5A00	后中传感器内部故障

PM



终端诊断

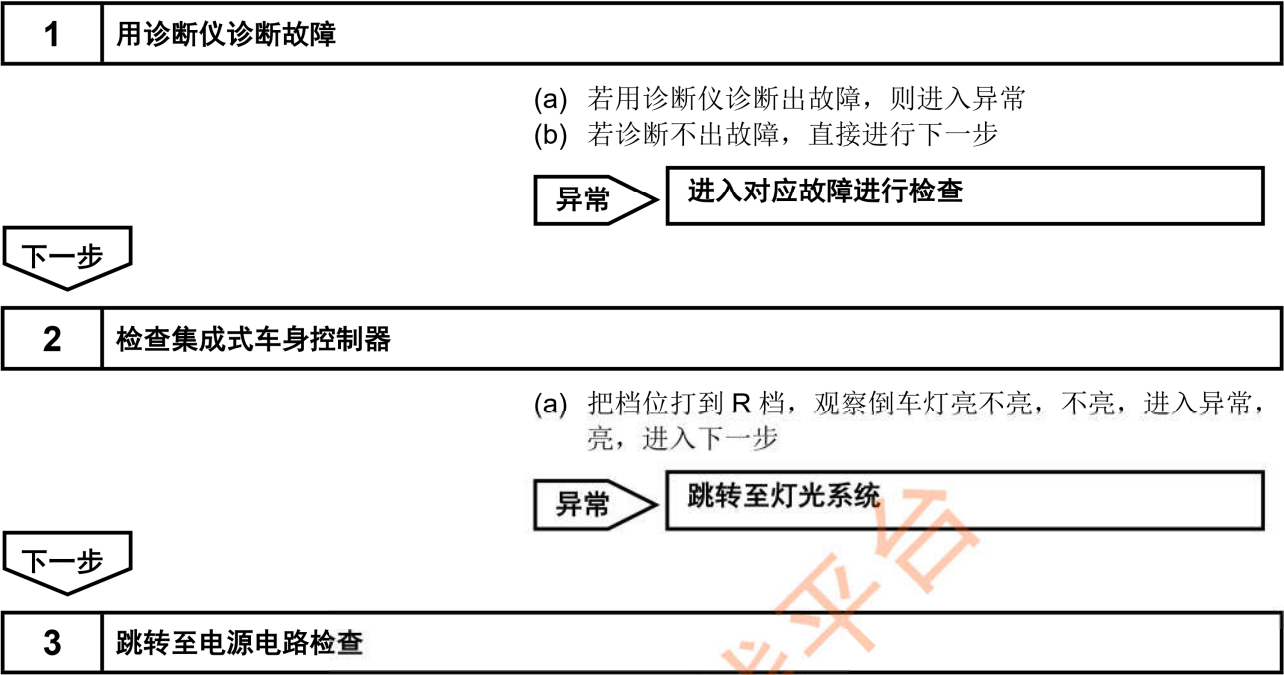
1. 检查左车身控制器

(a) 从左车身控制器 **K14_1(A)**, **G14_1(C)**连接器后端引线, 检查各端子电压或电阻。

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
K14_1(A)-40	R	常电	—	—
K14_1(A)-19	R/B	IG1 电	—	—
K14_1(A)-38	P	底盘网 CAN_H	—	—
K14_1(A)-18	V	底盘网 CAN_L	—	—
K14_1(A)-8	G/B	后右侧雷达信号	—	—
K14_1(A)-7	B/G	后雷达电源地	—	—
K14_1(A)-10	G/R	后右中雷达信号	—	—
K14_1(A)-30	G/Y	后右雷达信号	—	—
K14_1(A)-9	G/W	后左雷达信号	—	—
K14_1(A)-29	G/P	后左中雷达信号	—	—
K14_1(A)-27	R/G	后雷达电源	—	—
K14_1(A)-	G/L	后左侧雷达信号	—	—
K14_1(A)-	B	GND	—	—
G14_1(C)	W	PAD 主机	—	—



全面诊断流程



PM



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

2

检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开前左角传感器连接器 DB11(A)。
(c)用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-32- DB11(A)-2	L/O	小于 1Ω
K14_1(A)-31- DB11(A)-3	R/L	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3

更换左车身控制器

精通汽修在线平台

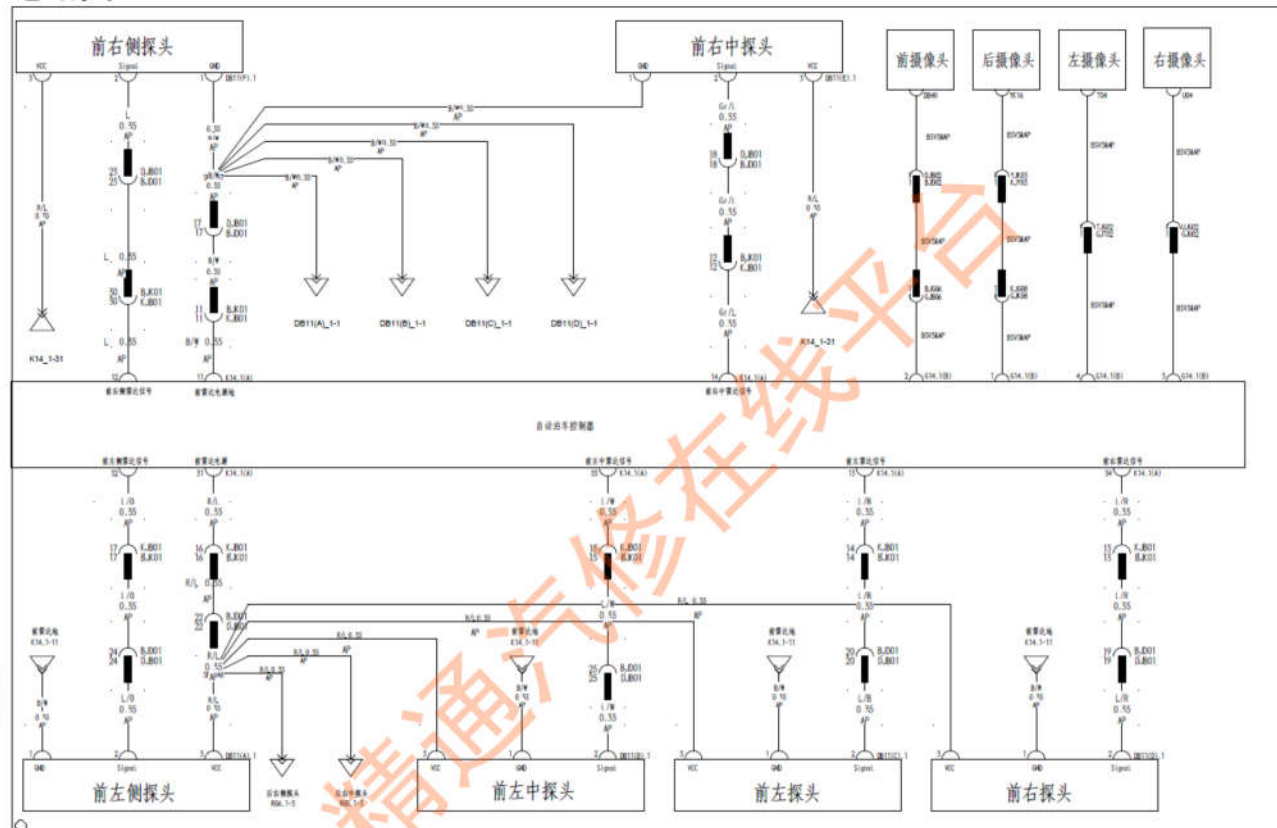
PM



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

DTC	B1B5412	前右角传感器信号线对电源短路或没有地故障
DTC	B1B5414	前右角传感器信号线对地短路或开路
DTC	B1B5600	前右角传感器余震时间故障
DTC	B1B5400	前右角传感器内部故障

电路图



检查步骤

1 检查前右角传感器

- 临时更换一个工作正常的前右角传感器。
- 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常



2 检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开前右角传感器连接器 DB11(B)。
(c) 用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-12- DB11(A)-2	L	小于 1Ω
K14_1(A)-11- DB11(A)-1	R/W	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

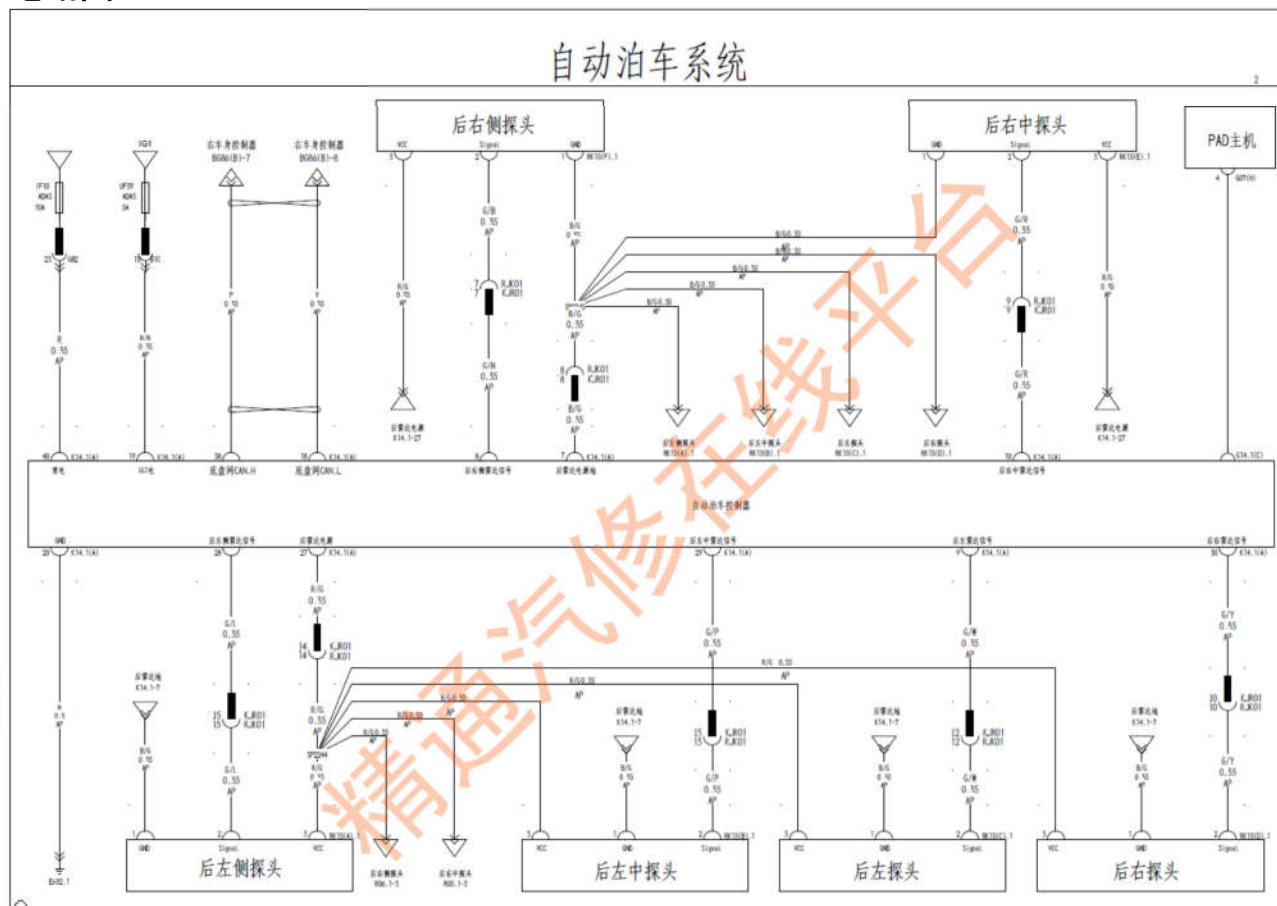
3 更换左车身控制器

PM



DTC	B1B4E12	后左角传感器信号线对电源短路或没有地故障
DTC	B1B4E14	后左角传感器信号线对地短路或开路
DTC	B1B5000	后左角传感器余震时间故障
DTC	B1B4E00	后左角传感器内部故障

电路图



检查步骤

1	检查后左角传感器
---	----------

- 临时更换一个工作正常的后左角传感器。
- 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常



2 检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开后左角传感器连接器 RK15(A)_1。
(c) 用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-27- RK15(A)_1-3	R/G	小于 1Ω
K14_1(A)-28- RK15(A)_1-2	G/L	小于 1Ω
车身地- RK15(A)_1-1	B/G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

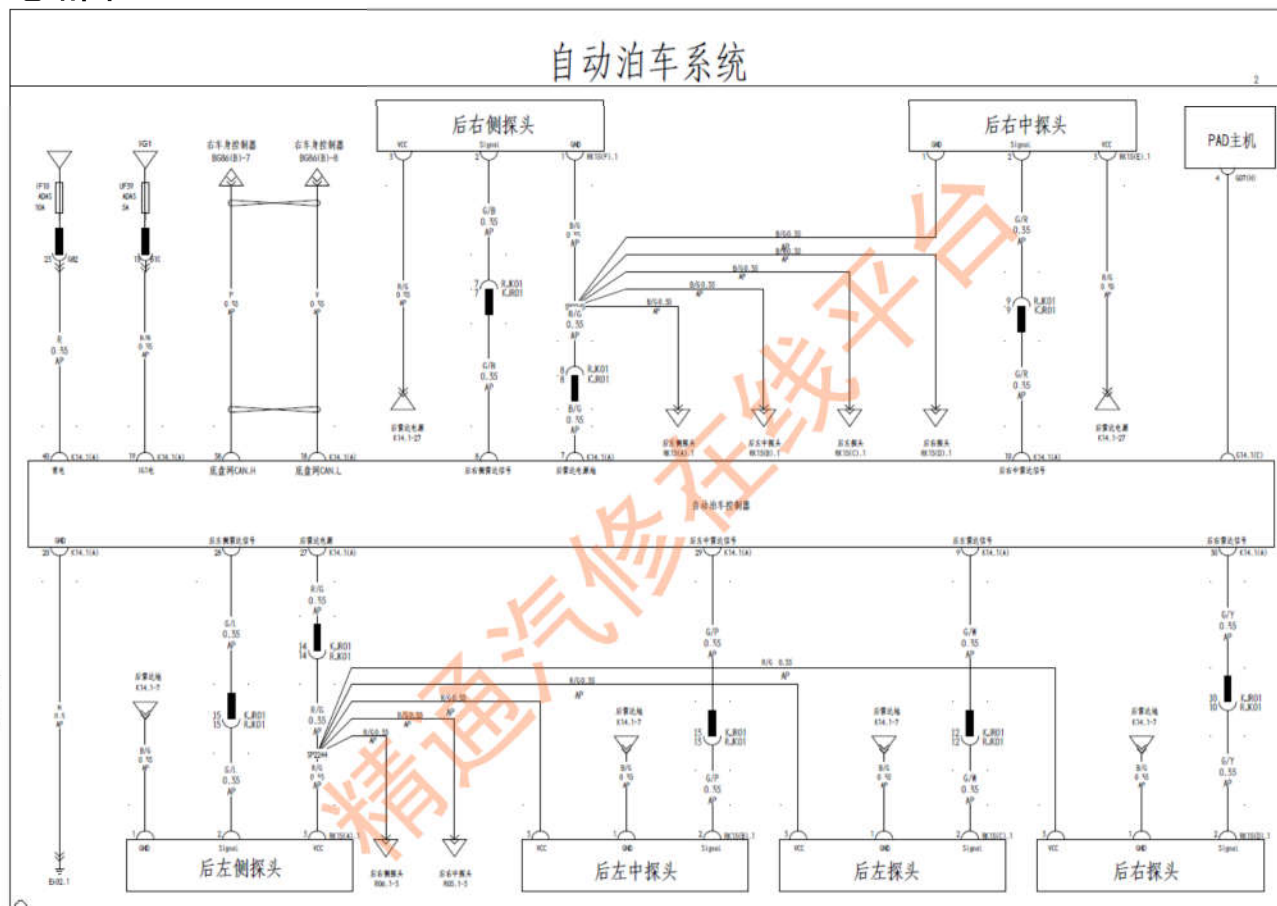
3 更换左车身控制器

PM



DTC	B1B4B12	后右角传感器信号线对电源短路或没有地故障
DTC	B1B4B14	后右角传感器信号线对地短路或开路
DTC	B1B4D00	后右角传感器余震时间故障
DTC	B1B4B00	后右角传感器内部故障

电路图



检查步骤

1 检查后右角传感器

- 临时更换一个工作正常的后右角传感器。
- 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常



2 检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开后右角传感器连接器 RK15(F)_1。
(c) 用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-7- RK15(F)_1-1	B/G	小于 1Ω
K14_1(A)-8- RK15(F)_1-2	G/B	小于 1Ω
K14_1-27- RK15(F)_1-3	G/W	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

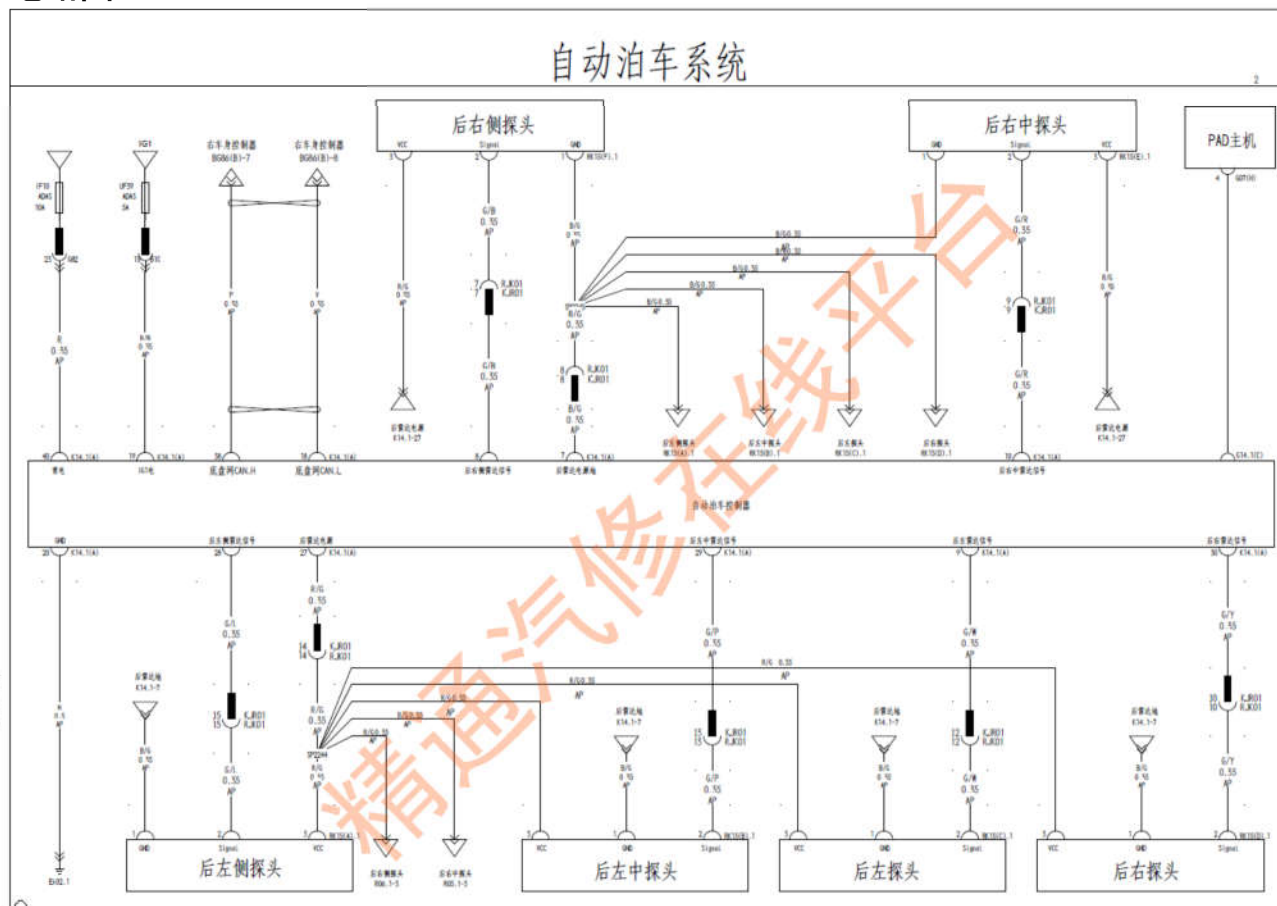
3 更换左车身控制器

PM



DTC	B1B5D12	后左中传感器信号线对电源短路或没有地故障
DTC	B1B5D14	后左中传感器信号线对地短路或开路
DTC	B1B5F00	后左中传感器余震时间故障
DTC	B1B5D00	后左中传感器内部故障

电路图



检查步骤

1	检查后左中传感器
---	----------

- 临时更换一个工作正常的后左中传感器。
- 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：
故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常



2 检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开后右角传感器连接器 RK15 (B) _1。
(c) 用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-29- RK15 (B) _1-2	G/P	小于 1Ω
K14_1-7- RK15 (B) _1-1	B/G	小于 1Ω
K14_1(A)-27- RK15 (B) _1-3	R/G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

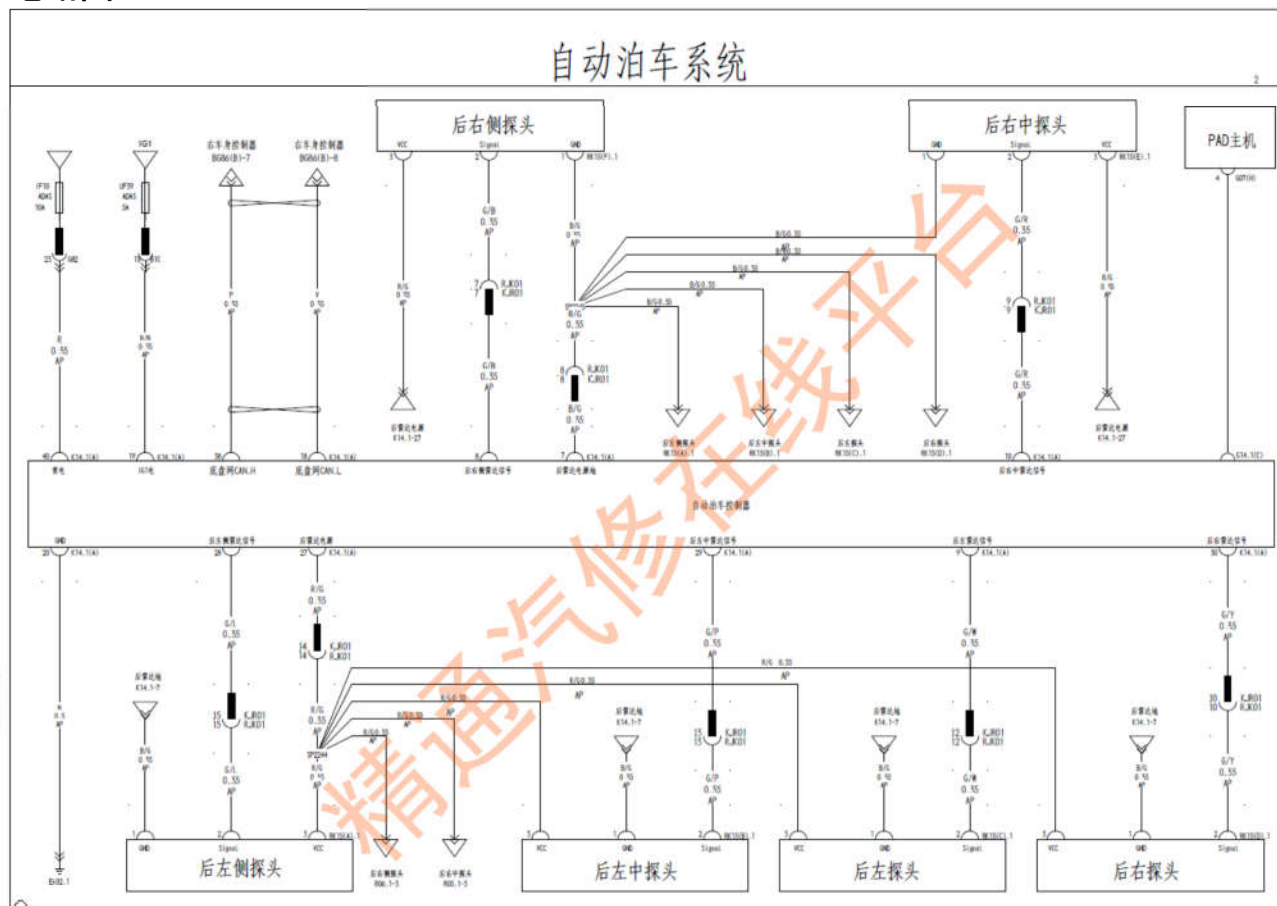
3 更换左车身控制器

PM



DTC	B1B0D12	后右中传感器信号线对电源短路或没有地故障
DTC	B1B0D14	后右中传感器信号线对地短路或开路
DTC	B1B0F00	后右中传感器余震时间故障
DTC	B1B0D00	后右中传感器内部故障

电路图



检查步骤

1 检查后右中传感器

- 临时更换一个工作正常的后右中传感器。
- 用诊断仪清除故障码，检查故障是否再现。

正常：
故障消失

正常

传感器故障，更换传感器

异常



2 检查线束

- (a) 断开左车身控制器连接器 K14_1(A)。
(b) 断开后右中传感器连接器 RK15 (E) _1。
(c) 用万用表检查端子间阻值。

端子	线色	正常阻值
K14_1(A)-10- RK15 (E) _1-2	G/R	小于 1Ω
K14_1-27- RK15 (E) _1-3	R/G	小于 1Ω
K14_1(A)-7- RK15 (E) _1-1	G/W	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换左车身控制器

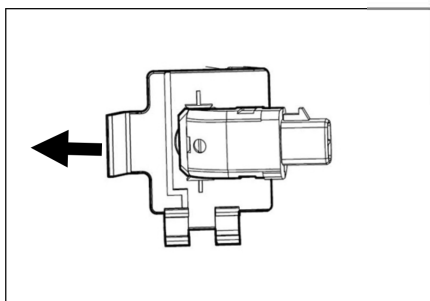
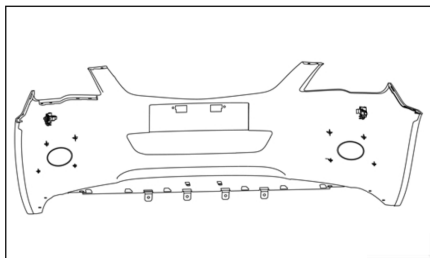
PM



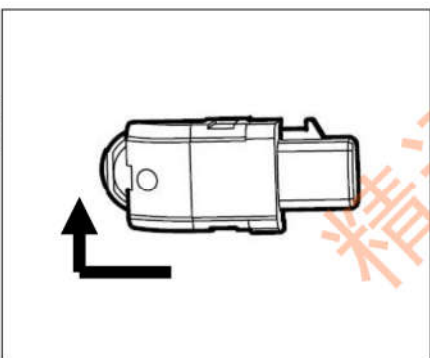
传感器拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极。
2. 拆卸前后保。
3. 拆卸前保险杠。
4. 断开传感器连接器，完全取下保险杠。



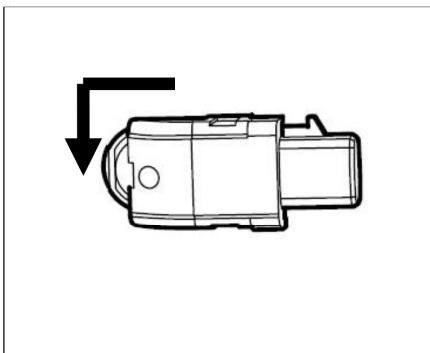
5. 拆卸前传感器。
(a) 按图示方向拆下传感器支架。

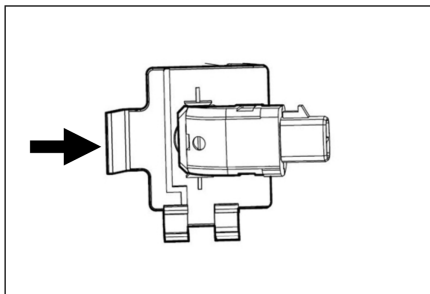


- (b) 图示方向转动传感器，从外侧取下传感器。

安装

1. 安装前传感器。
(a) 按图示箭头方向将传感器从外侧安装。





(b) 按图示方向推动传感器支架。

2. 接好连接器，安装前保险杠。
3. 安装前格栅。
4. 搭好蓄电池负极。

精通汽修在线平台

PM



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验